Mapa Mental de Hidrostática: Os Pilares para Concursos

HIDROSTÁTICA

Estudo das forças exercidas por e sobre fluídos (líquidos e gases) em repouso.

PEGADINHA CEBRASPE: O que NÃO afeta o Empuxo

- O valor do Empuxo **NÃO** depende da massa ou da densidade do corpo que está mergulhado, apenas da densidade do líquido e do volume deslocado.

Teorema de Stevin (Azul)

Pressão e Profundidade

A pressão em um fluido aumenta conforme a profundidade, devido ao peso da coluna de fluido acima do ponto.

P = d.g.h

A pressão hidrostática é o produto da densidade do fluido (d), aceleração da gravidade (g) e a altura/profundidade (h).

Vasos Comunicantes

Em vasos interligados, o fluido atinge o mesmo nível em todos os ramos, pois a pressão em pontos de mesma profundidade é igual.

Não depende do formato

A pressão hidrostática depende apenas da profundidade e densidade, e não do formato ou volume do recipiente.

Princípio de Pascal (Verde)

Pressão Transmitida Integralmente

Qualquer acréscimo de pressão em um ponto de um fluido em equilibrio se transmite a todos os outros pontos.

Prensa Hidráulica

Aplicação prática que utiliza dois cilindros de áreas diferentes interligados para amplificar forças.

Multiplica Forças

Uma força pequena aplicada em uma área menor resulta em uma força grande em uma área maior.

F1/A1 = F2/A2

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

A relação de equilibrio onde a força (F) é proporcional à área (A) da superfície do émbolo.

Arquimedes (Empuxo) (Ciano)

Força Vertical para Cima

Força exercida pelo fluido sobre um corpo imerso, com sentido oposto à força peso.

Peso do Fluido Deslocado

A intensidade do empuxo é igual ao peso do volume de fluido que o corpo deslocou ao ser imerso.

E = d.V.g

O empuxo (E) é calculado pela densidade do fluido (d), volume submerso (V) e gravidade (g).

NotebookLM